

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

de acordo com o Regulamento (CE) No. 1907/2006

Data de preparação 16-Jul-1996

Data da Revisão 30-Nov-2024

Número da Revisão 7

## Secção 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

### 1.1. Identificador do produto

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Descrição do produto: | <b>Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min</b> |
| Cat No. :             | <b>77142</b>                                          |
| Sinónimos             | Tetraethyl orthotitanate                              |
| N.º CAS               | 3087-36-3                                             |
| Nº CE                 | 221-410-8                                             |
| Fórmula molecular     | C <sub>8</sub> H <sub>20</sub> O <sub>4</sub> Ti      |

### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Número de telefone de emergência

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CENTRO DE INFORMAÇÃO<br>ANTIVENENOS - Serviços de<br>informação de emergência | +351 800 250 250 (24/7) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

## Secção 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Data da Revisão 30-Nov-2024

## CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

### Perigos físicos

Líquidos inflamáveis

Categoria 3 (H226)

### Perigos para a saúde

Lesões oculares graves/irritação ocular

Categoria 2 (H319)

### Perigos para o ambiente

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Atenção

### Advertências de Perigo

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

H319 - Provoca irritação ocular grave

### Recomendações de Prudência

P280 - Usar proteção ocular/proteção facial

P264 - Lavar o rosto, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento

P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar

## 2.3. Outros perigos

Reativo à água

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes**

### 3.1. Substâncias

| Componente | N.º CAS | Nº CE | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008 |
|------------|---------|-------|----------------|-----------------------------------------------------|
|------------|---------|-------|----------------|-----------------------------------------------------|

ALFAA77142

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Data da Revisão 30-Nov-2024

|                            |           |                   |      |                                            |
|----------------------------|-----------|-------------------|------|--------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | EEC No. 221-410-8 | >95% | Eye Irrit. 2 (H319)<br>Flam. Liq. 3 (H226) |
|----------------------------|-----------|-------------------|------|--------------------------------------------|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                                   |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Recomendação Geral</b>         | Contacte um médico se os sintomas persistirem.                                                                                                      |
| <b>Contacto com os Olhos</b>      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. Consulte um médico.                      |
| <b>Contacto com a pele</b>        | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. Se a irritação persistir, contacte um médico.                                 |
| <b>Ingestão</b>                   | Limpar a boca com água e, em seguida, beber bastante água.                                                                                          |
| <b>Inalação</b>                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Consulte um médico se ocorrerem sintomas. |
| <b>Autoproteção do Socorrista</b> | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                  |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível. Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Notas ao Médico</b> | Tratar os sintomas. Os sintomas podem ser retardados. |
|------------------------|-------------------------------------------------------|

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool. Pode ser utilizada névoa de água para arrefecer recipientes fechados.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Inflamável. Os recipientes podem explodir quando aquecidos. Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar. Os vapores podem deslocar-se para uma fonte de ignição e incendiar-se.

#### Produtos de Combustão Perigosos

Monóxido de carbono (CO), Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Data da Revisão 30-Nov-2024

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total.

## Secção 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. Remover todas as fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver com material absorvente inerte. Manter em recipientes fechados adequados para eliminação. Remover todas as fontes de ignição. Utilizar ferramentas antichispa e equipamento à prova de explosão.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/protecção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a ingestão e a inalação. Assegurar uma ventilação adequada. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Utilizar apenas ferramentas antichispa. Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

#### **Medidas de Higiene**

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Retirar e lavar a roupa e as luvas contaminadas, incluindo o seu interior, antes de reutilizar. Lavar as mãos antes das pausas e após o trabalho.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Área de substâncias inflamáveis. Manter afastado do calor, faísca e chama. Para manter a qualidade do produto: Armazenar numa atmosfera inerte.

Classe 3

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### **Limites de exposição**

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites de exposição profissional estabelecidos pelos organismos reguladores específicos da região

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Data da Revisão 30-Nov-2024

## Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Veja tabela de valores

| Component                                        | Efeito agudo local<br>(Inalação) | Efeito agudo<br>sistêmica (Inalação) | Efeitos crônicos local<br>(Inalação) | Efeitos crônicos<br>sistêmica (Inalação) |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt<br>3087-36-3 ( >95% ) |                                  |                                      |                                      | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>              |

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Veja os valores abaixo.

| Component                                        | água doce        | Sedimentos de<br>água doce           | água intermitente | Microrganismos<br>no tratamento de<br>águas residuais | Solo (Agricultura)               |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt<br>3087-36-3 ( >95% ) | PNEC = 0.192mg/L | PNEC =<br>0.1547mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.75mg/L   | PNEC = 580mg/L                                        | PNEC =<br>0.0355mg/kg soil<br>dw |

| Component                                        | Água do mar          | Sedimentos de<br>água marinha        | Água do mar<br>intermitente | Cadeia alimentar | Ar |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|----|
| Ethanol, titanium(4+) salt<br>3087-36-3 ( >95% ) | PNEC =<br>0.0192mg/L | PNEC =<br>0.0155mg/kg<br>sediment dw |                             |                  |    |

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho. Assegurar ventilação adequada, sobretudo em áreas confinadas. Utilizar um equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação à prova da explosão.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) Óculos (Padrão

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min

Data da Revisão 30-Nov-2024

da UE - EN 166)

## Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Viton (R)          | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

## Proteção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Gases e vapores orgânicos filtro Tipo A Castanho em conformidade com a EN14387

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Válvula de filtragem: EN405; ou; Meia máscara: EN140; de filtro, PT141

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-química

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

#### Estado Físico

Líquido

#### Aspeto

Transparente

#### Odor

Não existe informação disponível

#### Limiar olfativo

Sem dados disponíveis

#### Ponto/intervalo de fusão

-40 °C / -40 °F

#### Ponto de Amolecimento

Sem dados disponíveis

#### Ponto/intervalo de ebulição

150 - 152 °C / 302 - 305.6 °F

@ 10 mmHg

#### Inflamabilidade (líquido)

Inflamável

Com base em dados de ensaios

#### Inflamabilidade (sólido, gás)

Não aplicável

Líquido

#### Limites de explosão

Sem dados disponíveis

#### Ponto de Inflamação

33 °C / 91.4 °F

**Método** - Não existe informação disponível

#### Temperatura de Autoignição

Sem dados disponíveis

#### Temperatura de Decomposição

Sem dados disponíveis

#### pH

Não existe informação disponível

#### Viscosidade

60-80 cP at 20 °C

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Data da Revisão 30-Nov-2024

|                                           |                                  |            |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Solubilidade em Água                      | hidrolisa                        |            |
| Solubilidade noutros solventes            | Não existe informação disponível |            |
| Coefficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |            |
| Pressão de vapor                          | Sem dados disponíveis            |            |
| Densidade / Gravidade Específica          | 1.090                            |            |
| Densidade Aparente                        | Não aplicável                    | Líquido    |
| Densidade de Vapor                        | 7.9                              | (Ar = 1.0) |
| Características das partículas            | Não aplicável (líquido)          |            |

## 9.2. Outras informações

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Fórmula molecular       | C <sub>8</sub> H <sub>20</sub> O <sub>4</sub> Ti |
| Massa Molecular         | 228.15                                           |
| Propriedades Explosivas | explosivas ar / vapor misturas possível          |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Sensível à umidade.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo. Manter afastado de chamas abertas, superfícies quentes e fontes de ignição. Exposição à umidade ou água.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Monóxido de carbono (CO). Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Informações sobre o Produto | Não estão disponíveis informações sobre toxicidade aguda para este produto |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

#### a) toxicidade aguda;

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Oral     | Sem dados disponíveis |
| Cutânea  | Sem dados disponíveis |
| Inalação | Sem dados disponíveis |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| b) corrosão/irritação cutânea; | Sem dados disponíveis |
|--------------------------------|-----------------------|

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| c) lesões oculares graves/irritação ocular; | Categoria 2 |
|---------------------------------------------|-------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Data da Revisão 30-Nov-2024

## d) sensibilização respiratória ou cutânea;

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Respiratório | Sem dados disponíveis |
| Pele         | Sem dados disponíveis |

e) mutagenicidade em células germinativas;

Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade;

Sem dados disponíveis

Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva;

Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;

Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;

Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo

Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração;

Sem dados disponíveis

Outros Efeitos Adversos

As propriedades toxicológicas ainda não foram totalmente investigadas.

Sintomas / efeitos, agudos e retardados

Os sintomas de sobre-exposição podem consistir em dores de cabeça, tonturas, cansaço, náuseas e vômitos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: Informação Ecológica

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

Reage com água para não existem dados ecotoxicológicos para a substância está disponível.

### 12.2. Persistência e degradabilidade

|                                               |                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Persistência                                  | Solúvel em água, A persistência é improvável, base na informação fornecida. |
| Degradabilidade                               | Decompõe-se em contacto com água.                                           |
| Degradação na estação de tratamento de esgoto | Decompõe-se em contacto com água.                                           |

12.3. Potencial de bioacumulação

A bio-acumulação é improvável; O produto não se bioacumula devido a fazer reação com água



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Data da Revisão 30-Nov-2024

## 12.4. Mobilidade no solo

O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água hidrolisa. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Não é provável que seja móvel no ambiente. Altamente móvel em solos

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Reativo à água. Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## 12.7. Outros efeitos adversos

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas  
**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais. Os contentores vazios retêm resíduos do produto (líquido e/ou vapor) e podem ser perigosos. Manter o produto e o recipiente vazio afastados do calor e de fontes de ignição.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não descarregar para esgotos. Pode ser colocado em aterro sanitário ou incinerado, quando de acordo com os regulamentos locais.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

### IMDG/IMO

**14.1. Número ONU** UN1993  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Líquido inflamável, n.s.a.  
**Nome técnico apropriado** Titanium(IV) ethoxide  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3  
**14.4. Grupo de embalagem** III

### ADR

**14.1. Número ONU** UN1993  
**14.2. Designação oficial de** Líquido inflamável, n.s.a.

ALFAA77142

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min

Data da Revisão 30-Nov-2024

## transporte da ONU

Nome técnico apropriado Titanium(IV) ethoxide

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3

**14.4. Grupo de embalagem** III

## IATA

**14.1. Número ONU** UN1993

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Líquido inflamável, n.s.a.

Nome técnico apropriado Titanium(IV) ethoxide

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 3

**14.4. Grupo de embalagem** III

**14.5. Perigos para o ambiente** Sem perigos identificados

**14.6. Precauções especiais para o utilizador** Não requer precauções especiais.

**14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** Não aplicável, produtos embalados

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente                 | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | 221-410-8 | -      | -   | X    | X    | KE-13224 | X    | X    |

| Componente                 | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

Não aplicável

| Componente                 | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente | N.º CAS | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Data da Revisão 30-Nov-2024

|                            |           | acidentes graves | Requisitos relatório de segurança |
|----------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------|
| Ethanol, titanium(4+) salt | 3087-36-3 | Não aplicável    | Não aplicável                     |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**  
Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

**Classificação WGK** Classe de risco para a água = 3 (autoclassificação)

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: Outras informações

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H319 - Provoca irritação ocular grave

H226 - Líquido e vapor inflamáveis

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário

**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Titanium(IV) ethoxide, TiO<sub>2</sub> 33% min

Data da Revisão 30-Nov-2024

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Prevenção e combate a incêndios, identificando perigos e riscos, eletricidade estática, atmosferas explosivas criadas por vapores e poeiras.

**Preparado Por**

**Data de preparação**

**Data da Revisão**

**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

16-Jul-1996

30-Nov-2024

Não aplicável.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.º 1907/2006**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**